

Отчёт по лабораторной работе №6

Computer Skills for Scientific Writing

Усман Траоре

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Работа с natbib и BibTeX	6
2.2	Установка и использование biblatex + Biber	9
2.3	Дополнительная компиляция с biblatex	10
2.4	Работа с файлом exercise-6-both-methods.tex	12
3	Вывод	15

Список иллюстраций

2.1	Предупреждения natbib о неопределённых ссылках	6
2.2	Запуск BibTeX и подключение базы данных	7
2.3	Повторная компиляция и предупреждения natbib	7
2.4	Финальное предупреждение и завершение компиляции	8
2.5	Последний проход pdflatex без предупреждений	8
2.6	Готовый PDF с оформленной библиографией через natbib	9
2.7	Установка biblatex и biber через tlmgr	9
2.8	Запуск Biber и сбор библиографии	10
2.9	Первый проход pdflatex с biblatex	10
2.10	Сформированный документ с примерами работы biblatex	11
2.11	Библиография, созданная biblatex + biber	12
2.12	Компиляция exercise-6-both-methods.tex	12
2.13	Предупреждения natbib при сборке обеих систем	13
2.14	Итоговый PDF для обоих методов	14

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение использования систем управления библиографией **natbib** и **biblatex**, изучение порядка компиляции для каждого варианта, создание собственных записей в библиографической базе и исследование поведения системы при отсутствии записи в базе данных.

2 Ход выполнения

2.1 Работа с natbib и BibTeX

Для начала была выполнена компиляция документа с использованием пакета **natbib**. Запуск `pdflatex` показал, что в первом проходе отсутствуют некоторые записи в базе данных, о чём LaTeX сообщил соответствующими предупреждениями:

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> .\exercise-6-bibliography.pdf
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad exercise-6-bibliography.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-6-bibliography.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-6-bibliography.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
(./exercise-6-bibliography.aux)

Package natbib Warning: Citation `Graham1995' on page 1 undefined on input line
11.

Package natbib Warning: Citation `Thomas2008' on page 1 undefined on input line
11.

Package natbib Warning: Citation `Graham1995' on page 1 undefined on input line
13.

Package natbib Warning: Citation `Thomas2008' on page 1 undefined on input line
```

Рис. 2.1: Предупреждения natbib о неопределённых ссылках

В результате компиляции был сформирован PDF-файл, но ссылки Graham1995 и Thomas2008 остались неопределёнными до выполнения BibTeX.

Следующим шагом была запущена команда: `bibtex exercise-6-bibliography`
BibTeX корректно обработал файл `exercise-6-bibliography.aux` и нашёл базу

данных references.bib:

```
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}}]
(./exercise-6-bibliography.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/
pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fo
nts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-va
r/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texm
f-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-6-bibliography.pdf (1 page, 23795 bytes).
Transcript written on exercise-6-bibliography.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> bibtex exercise-6-bibliography
This is BibTeX, Version 0.99d (TeX Live 2025)
The top-level auxiliary file: exercise-6-bibliography.aux
The style file: plainnat.bst
Database file #1: references.bib
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises>
```

Рис. 2.2: Запуск BibTeX и подключение базы данных

После выполнения BibTeX документ снова был собран двумя проходами pdflatex.

В первом проходе LaTeX всё ещё предупреждал о неразрешённых ссылках — это ожидаемо, так как ссылки обновляются только на финальном этапе:

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> bibtex exercise-6-bibliography
This is BibTeX, Version 0.99d (TeX Live 2025)
The top-level auxiliary file: exercise-6-bibliography.aux
The style file: plainnat.bst
Database file #1: references.bib
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-6-bibliography.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-6-bibliography.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(./exercise-6-bibliography.aux)

Package natbib Warning: Citation `Graham1995' on page 1 undefined on input line
11.
```

Рис. 2.3: Повторная компиляция и предупреждения natbib

На следующем проходе ссылки были разрешены, и финальный PDF сформировался без ошибок:

```

Package natbib Warning: Citation `Graham1995' on page 1 undefined on input line
17.

Package natbib Warning: Citation `Thomas2008' on page 1 undefined on input line
17.

(./exercise-6-bibliography.bbl)

Package natbib Warning: There were undefined citations.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./exercise-6-bibliography.aux)

Package natbib Warning: Citation(s) may have changed.
(natbib)      Rerun to get citations correct.

) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecti1000
.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx
1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/
ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen
/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jkna
ppen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-6-bibliography.pdf (1 page, 38945 bytes).
Transcript written on exercise-6-bibliography.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises>

```

Рис. 2.4: Финальное предупреждение и завершение компиляции

После этого был выполнен ещё один запуск pdflatex:

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-6-bibliography.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-6-bibliography.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(./exercise-6-bibliography.aux) (./exercise-6-bibliography.bbl)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./exercise-6-bibliography.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/
pk/ljfour/jknappen/ec/ecti1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fo
nts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-va
r/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texm
f-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-6-bibliography.pdf (1 page, 38646 bytes).
Transcript written on exercise-6-bibliography.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises>

```

Рис. 2.5: Последний проход pdflatex без предупреждений

В результате сформировался корректный документ, содержащий цитаты и список литературы, сгенерированный через BibTeX и natbib:

Exercise 6 - Working with Bibliography

Method 1: Using natbib with BibTeX

The mathematics showcase is from Graham et al. [1995], whereas there is some chemistry in Thomas et al. [2008].

Some parenthetical citations: [Graham et al., 1995] and then [Thomas et al., 2008, p. 56].

[See Graham et al., 1995, pp. 45–48]

Together [Graham et al., 1995, Thomas et al., 2008]

References

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Рис. 2.6: Готовый PDF с оформленной библиографией через natbib

2.2 Установка и использование biblatex + Biber

Для выполнения второй части задания была произведена установка необходимых компонентов: `tlmgr update --self tlmgr install biblatex biber`

Это позволило подключить пакет **biblatex** и использовать **Biber** как backend.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> kpsewhich biblatex.sty
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> tlmgr update --self
tlmgr.pl: package repository https://mirror.truenetwork.ru/CTAN/systems/texlive/tlnet (not verified: gpg unavailable)
tlmgr.pl: saving backups to C:/texlive/2025/tlpgk/backups
tlmgr.pl: no self-updates for tlmgr available
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> tlmgr install biblatex biber
tlmgr.pl: package repository https://mirror.truenetwork.ru/CTAN/systems/texlive/tlnet (not verified: gpg unavailable)
[1/4, ???/??/??] install: biber.windows [23825k]
[2/4, 00:09/00:12] install: biber [1229k]
[3/4, 00:14/00:18] install: biblatex [7428k]
[4/4, 00:21/00:21] install: logreq [7k]
running mktexlsr ...
done running mktexlsr.
tlmgr.pl: package log updated: C:/texlive/2025/texmf-var/web2c/tlmgr.log
tlmgr.pl: command log updated: C:/texlive/2025/texmf-var/web2c/tlmgr-commands.log
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> kpsewhich biblatex.sty
c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/biblatex/biblatex.sty
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad exercise-6-complete.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad references.bib
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-6-complete.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./exercise-6-complete.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
```

Рис. 2.7: Установка biblatex и biber через tlmgr

После установки был открыт документ `exercise-6-complete.tex`, а затем выполнены последовательные шаги компиляции:

1. `pdflatex exercise-6-complete.tex`
2. `biber exercise-6-complete`
3. `pdflatex exercise-6-complete.tex`

Запуск Biber успешно обработал файл `references.bib`:

```
transcript written on exercise-6-complete.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> biber exercise-6-complete
INFO - This is Biber 2.21
INFO - Logfile is 'exercise-6-complete.blg'
INFO - Reading 'exercise-6-complete.bcf'
INFO - Found 2 citekeys in bib section 0
INFO - Processing section 0
INFO - Looking for bibtex file 'references.bib' for section 0
INFO - LaTeX decoding ...
INFO - Found BibTeX data source 'references.bib'
INFO - Overriding locale 'en-US' defaults 'normalization = NFD' with 'normalization = prenormalized'
INFO - Overriding locale 'en-US' defaults 'variable = shifted' with 'variable = non-ignorable'
INFO - Sorting list 'nyt/global/global/global' of type 'entry' with template 'nyt' and locale 'en-US'
INFO - No sort tailoring available for locale 'en-US'
INFO - Writing 'exercise-6-complete.bbl' with encoding 'UTF-8'
INFO - Output to exercise-6-complete.bbl
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises>
```

Рис. 2.8: Запуск Biber и сбор библиографии

Файл `.bbl` был сгенерирован, и на финальном проходе LaTeX корректно построил всю библиографию.

2.3 Дополнительная компиляция с biblatex

После установки необходимых пакетов был выполнен первый проход `pdflatex` для документа `exercise-6-complete.tex`.

LaTeX корректно загрузил пакет `biblatex` и подготовил структуру документа:

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-6-complete.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-6-complete.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/biblatex/biblatex.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pdfdoccmds/pdfdoccmds.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/infwarerr/infwarerr.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty))
```

Рис. 2.9: Первый проход `pdflatex` с `biblatex`

Затем был открыт PDF-файл, в котором отображаются сравнения методов и примеры цитирования:

Exercise 6 - Complete Bibliography Practice

6.1 Reference databases

Created `references.bib` with:

- Article: Thomas et al. (2008) - Chemistry
- Book: Graham et al. (1995) - Mathematics

6.3 The BibTeX workflow with natbib

(For comparison) BibTeX uses commands like:

`\citett{key}` and `\citep{key}`

6.4 The biblatex workflow

Now using `biblatex`:

Textual citation: Graham, Knuth, and Patashnik (1995)

Parenthetical citation: (Thomas et al. 2008)

Cite title only: *Concrete Mathematics*

Auto citation: (Graham, Knuth, and Patashnik 1995)

With page number: (Thomas et al. 2008, p. 56)

With note and pages: (See Graham, Knuth, and Patashnik 1995, pp. 45–48)

Multiple citations: (Graham, Knuth, and Patashnik 1995; Thomas et al. 2008)

6.5 Choosing between BibTeX and BibLaTeX

BibTeX Traditional method, uses .bst files, established in many journals

BibLaTeX Modern method, better Unicode support, easier customization

6.7 Hyperlinks

Load `hyperref` package to make citations clickable.

6.9 Exercises completed

- Tried both bibliography systems
- Created and used BibTeX database
- Tested different citation commands
- Added page numbers and notes
- Generated automatic bibliography

Рис. 2.10: Сформированный документ с примерами работы biblatex

Финальный список литературы был создан автоматически:

References

- Graham, Ronald L., Donald E. Knuth, and Oren Patashnik (1995). *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley.
- Thomas, Christine M. et al. (2008). "Series of Mixed Valent Fe(II)Fe(I) Complexes That Model the H(OX) State of [FeFe]Hydrogenase: Redox Properties, Density-Functional Theory Investigation, and Reactivity with Extrinsic CO". In: *Inorg. Chem.* 47.15, pp. 7009–7024. doi: 10.1021/ic800654a.

Рис. 2.11: Библиография, созданная biblatex + biber

2.4 Работа с файлом exercise-6-both-methods.tex

Далее был открыт документ, демонстрирующий использование **обоих методов** — BibTeX/natbib и BibLaTeX.

Команда: `bibtex exercise-6-both-methods` подготовила `.bbl` файл для части, использующей natbib.

Затем два прохода `pdflatex` попытались собрать документ:

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> .\exercise-6-complete.pdf
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad exercise-6-both-methods.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-6-both-methods.tex
>> bibtex exercise-6-both-methods
>> pdflatex exercise-6-both-methods.tex
>> pdflatex exercise-6-both-methods.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-6-both-methods.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
No file exercise-6-both-methods.aux.

Package natbib Warning: Citation `Graham1995' on page 1 undefined on input line
15.

Package natbib Warning: Citation `Thomas2008' on page 1 undefined on input line
17.
```

Рис. 2.12: Компиляция exercise-6-both-methods.tex

В первом проходе LaTeX сообщил о неопределённых ссылках, что ожидаемо до выполнения BibTeX:

```
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(/exercise-6-both-methods.aux) (/exercise-6-both-methods.bbl)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(/exercise-6-both-methods.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/
pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fo
nts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-va
r/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ectt1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/texm
f-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2025/
texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1200.600pk> <c:/Users/ousma/.texlive2
025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1440.600pk>
Output written on exercise-6-both-methods.pdf (1 page, 44365 bytes)
```

Рис. 2.13: Предупреждения natbib при сборке обеих систем

После генерации .bbl файл был успешно подключён:

Полученный PDF вывел корректные текстовые, скобочные и множественные цитирования:

Textual: Graham et al. [1995] Parenthetical: [Thomas et al., 2008]
Multiple: [Graham et al., 1995, Thomas et al., 2008]

Ниже — итоговый вид документа, сформированного с использованием обоих методов библиографии:

Exercise 6 - Both Bibliography Methods

Part A: BibTeX workflow (traditional)

Using `natbib` package:

Textual: Graham et al. [1995]

Parenthetical: [Thomas et al., 2008]

Multiple: [Graham et al., 1995, Thomas et al., 2008]

References

Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics*. Addison-Wesley, 1995.

Christine M. Thomas, Tianbiao Liu, Michael B. Hall, and Marcetta Y. Darensbourg. Series of mixed valent Fe(II)Fe(I) complexes that model the H(OX) state of [FeFe]hydrogenase: Redox properties, density-functional theory investigation, and reactivity with extrinsic CO. *Inorg. Chem.*, 47(15):7009–7024, 2008. doi: 10.1021/ic800654a.

Рис. 2.14: Итоговый PDF для обоих методов

3 Вывод

Оба подхода к формированию библиографии — **BibTeX/natbib** и **BibLaTeX/Biber** — были успешно применены. Опробованы различные типы цитирования, добавлены новые записи в базу данных и протестировано поведение при отсутствии ключей. Продемонстрированы числовые стили и автоматическая генерация списка литературы. Каждый метод корректно формирует ссылки после выполнения необходимой последовательности компиляции.